

Sistemas de Detección y Localización de Fuentes de Sonido

Rodrigo Boyé
2025

INIVAP UNRN

Contenido

01

Introducción

Qué y por qué se hizo.
Objetivos.

02

Conceptos Teóricos y Algoritmos

Breve introducción teórica sobre fundamentos, técnicas, parámetros y algoritmos.

03

Antecedentes

Presentación de diseños existentes, extracción de conclusiones sobre estos

04

Diseño

Requerimientos. El proceso a realizar. Bloques, componentes y posibles elecciones.

05

Simulaciones

Resultados de simulaciones hechas en Matlab para distintos arreglos y algoritmos

06

Conclusiones

Primeras conclusiones sobre lo realizado. Direcciones a seguir

01

Introducción

Qué y por qué se hizo. Objetivos.

Introducción

- Este trabajo corresponde a la Práctica Profesional Supervisada perteneciente a la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Río Negro (UNRN). La Práctica se llevó a cabo en INVAP.
- El objetivo que se propuso fue el de investigar sobre *Detección y Localización de Eventos de Sonido (SELD)* o *Localización de Fuente de Sonido (SSL)* para posteriormente plantear y diseñar un sistema propio.
- Estos sistemas consisten en identificar una fuente de sonido particular en el ambiente y determinar el punto específico del espacio desde donde proviene.
- En este caso, la aplicación que se le dará es la de detectar y localizar disparos, explosiones y/o vehículos en una situación de combate.

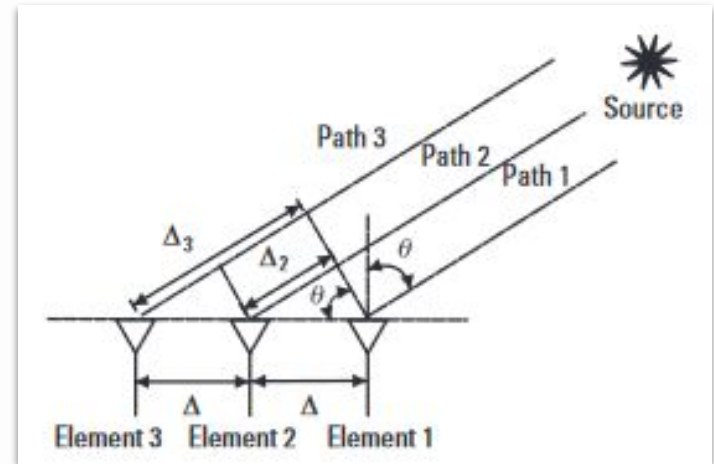
02

Conceptos Teóricos y Algoritmos

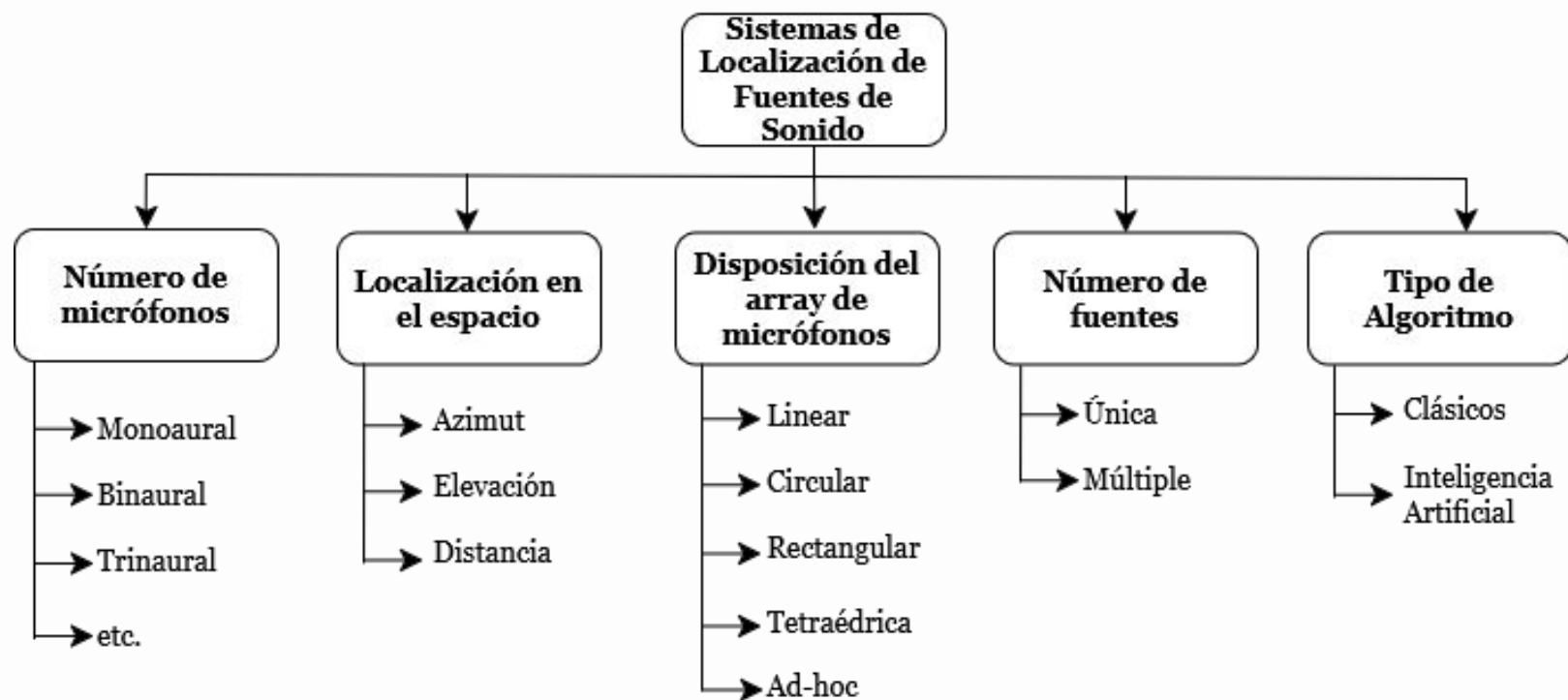
Breve introducción teórica sobre fundamentos, técnicas,
parámetros y algoritmos.

Conceptos Teóricos

- El sonido es un fenómeno físico, se propaga por medios elásticos y puede representarse matemáticamente con ondas sinusoidales con amplitud, frecuencia y fase.
- Se puede determinar la ubicación de la fuente de un sonido interpretando las diferencias en la señal recibida en distintos puntos y procesando la información obtenida



Señal incidiendo con un ángulo θ a un arreglo de sensores. Chen (2010)



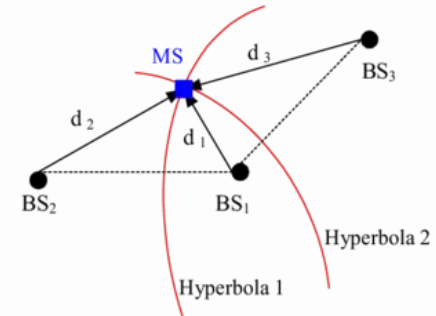
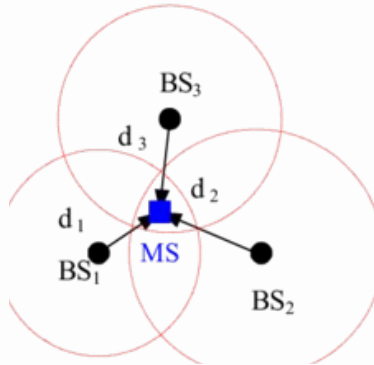
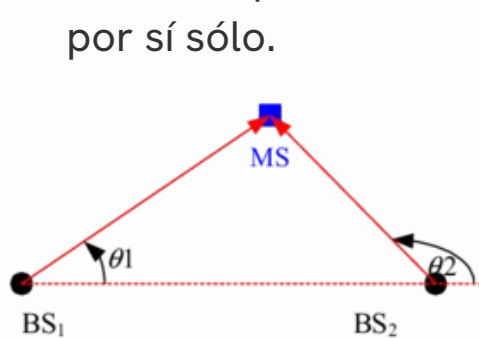
*Clasificación de Sistemas de Localización de Fuentes de Sonido.
Basado en el de Jekaterýńczuk & Piotrowski (2023)*

Parámetros

- **Dirección de Arribo (DoA):** el ángulo con el que la señal impacta, en azimut y/o elevación. No requiere sincronización.
- **Tiempo de Arribo (ToA):** tiempo desde la fuente hasta el receptor, requiere sincronización entre ellos. Permite conocer la distancia.
- **Diferencia de Tiempo de Arribo (TDoA):** diferencia de ToA entre distintos sensores. No requiere sincronización con la fuente pero sí entre los sensores, también se debe conocer la ubicación exacta de estos.
- **Diferencia de Frecuencia de Arribo (FDoA):** similar a TDoA pero aprovechando el efecto Doppler para fuentes en movimiento.

Parámetros

- **Potencia de la Señal Recibida (SRR):** compara la potencia en cada sensor y con un modelo de propagación estima la distancia a la fuente. Simple pero de baja precisión
- **Híbridos:** para robustez y/o situaciones donde ninguno de los anteriores alcanza por sí sólo.



Triangulación con DoA, Trilateración con ToA e Hipérbolas con TDoA. Zaidi (2010)

Algoritmos

- Se utilizan para extraer los parámetros de las señales acústicas.
- Se pueden dividir en algoritmos clásicos, basados en modelos matemáticos, y en algoritmos que utilizan Inteligencia Artificial (IA), los cuales crean algoritmos de reconocimiento de patrones y análisis a partir de datasets.
- En esta primer parte del trabajo nos centraremos solamente en los métodos clásicos para tener una base a la que luego se le puede sumar IA.
- En la presentación no se profundizará en la matemática de cada algoritmo, sino que se resumirá sus características principales.

Algoritmos

- **Beamscan:** escanea en varias direcciones y mide la intensidad recibida. Es simple pero de baja resolución y sensible a interferencias.
- **MVDR (Mínima Varianza con Respuesta sin Distorsión):** optimiza los coeficientes de la señal recibida para concentrarse en la útil y minimizar el ruido.
- **MUSIC (Clasificación de Señales Múltiples):** separa la señal deseada del ruido mediante una descomposición de subespacios. Es de mayor resolución y complejidad. Limitado cuando existen interferencias con correlación (eco, multipathing).
- **ESPRIT (Estimación de Parámetros de Señal mediante Técnicas de Invarianza Rotacional):** explota la geometría del array de micrófonos dividiéndolo en subarreglos, esto le permite ser computacionalmente más eficiente que MUSIC, pero depende de la distribución del arreglo.

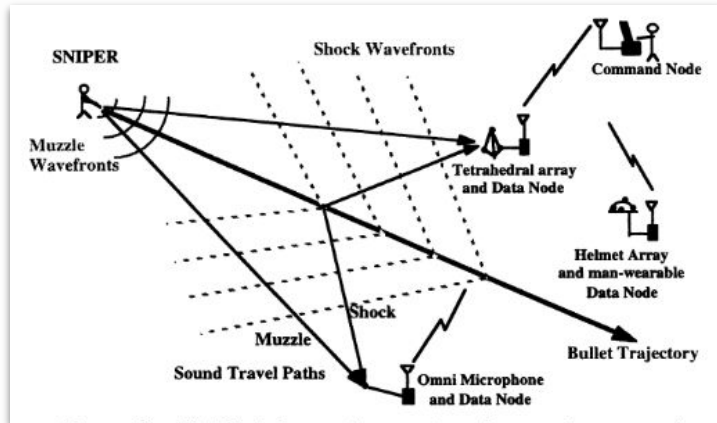
Antecedentes

Presentación de diseños existentes, extracción de conclusiones sobre estos.

Antecedentes

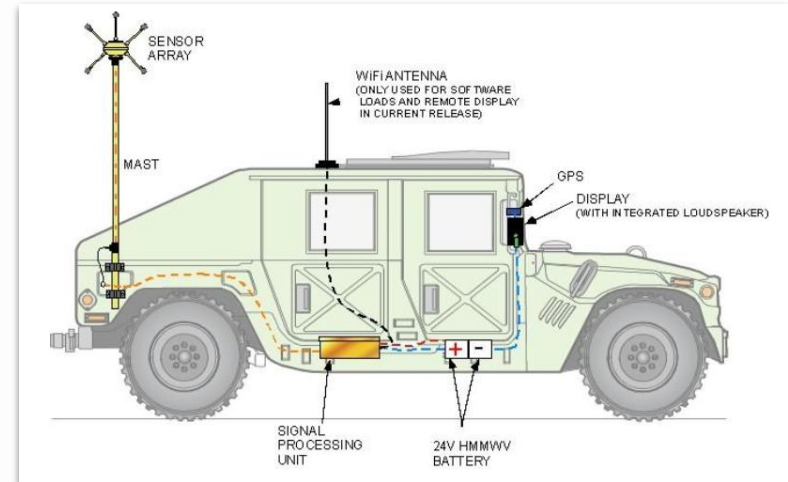
Acoustic Counter-Sniper System (1997)

Varios nodos distribuidos de diferentes características, comunicados con un nodo de comando



Boomerang, mobile counter shooter detection system (2005)

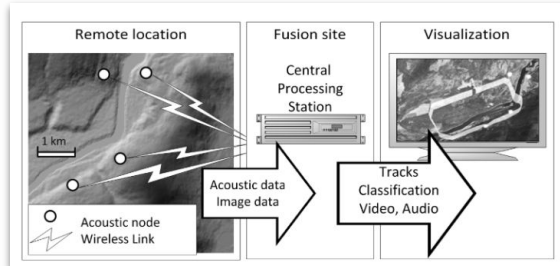
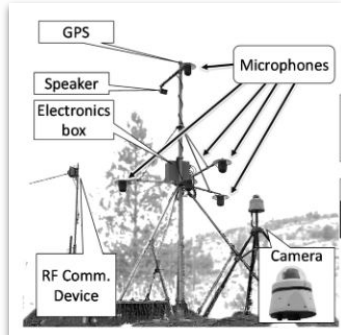
Sistema comercial montado sobre vehículos



Antecedentes

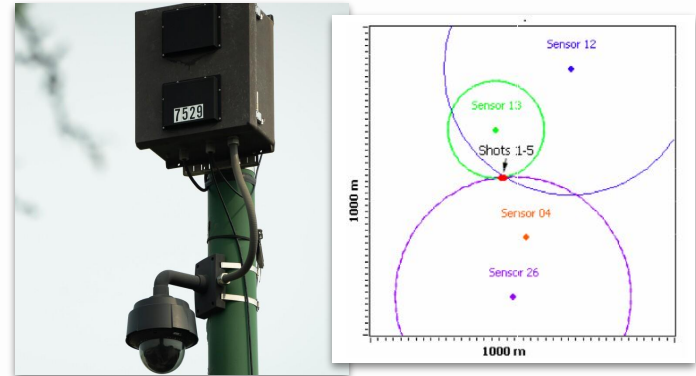
Passive Acoustic System for Tracking Low-Flying Aircraft (2016)

Detección, clasificación y seguimiento automático de aviones de baja altitud. Combina nodos de micrófonos, una estación de procesamiento, GPS y una cámara.



ShotSpotter

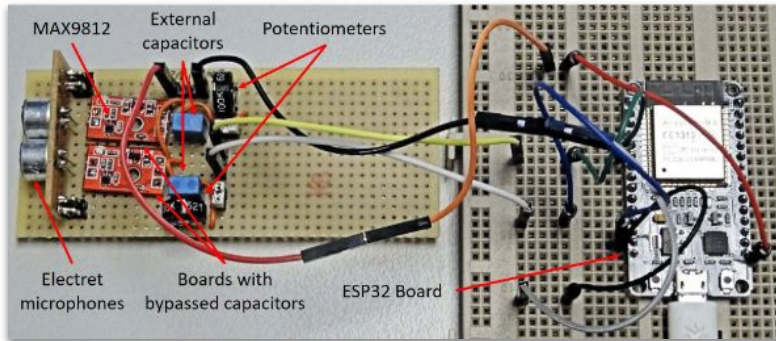
Sistema comercial para detección y reporte de disparos en áreas urbanas.



Antecedentes

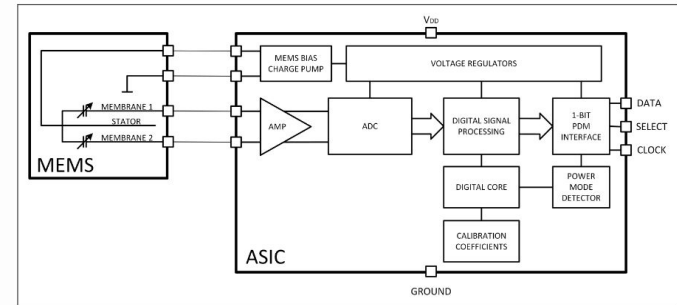
Acoustic Source Localization on a Low-Cost IoT Edge Platform (2020)

Sistema SELD de muy bajo costo que utiliza un procesador ESP32, solo dos micrófonos y algunos componentes COTS más, estima DoA sólo en azimut.



(...) UAV position detection through sound source localization (2024)

Postula y simula arreglos de micrófonos MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) para posicionar Vehículos Aéreos No Tripulados. Incluye mucha información sobre sistemas SELD y arreglos de micrófonos



Antecedentes

- Luego de revisar en profundidad los casos expuestos en este documento junto con otros que no fueron presentados y papers sobre SELD más generales, se pueden sacar algunas conclusiones.
 - **Hardware:** micrófonos de costo relativamente bajo, puede variar la tecnología del mismo y la cantidad dependiendo de la aplicación y configuración. Microcontroladores capaces de procesar las señales necesarias en tiempo real.
 - **Configuración:** arreglos de por lo menos 4 micrófonos para 3D, varios nodos mejoran los resultados pero complejiza (sincronización), nodo de procesamiento.
 - **Método:** se utiliza principalmente DoA y TDoA, DoA es de menor costo y complejidad pero TDoA ofrece mejores resultados.

04

Diseño

Requerimientos. El proceso a realizar. Bloques, componentes y posibles elecciones.

Diseño - Proceso

Resumen del proceso a realizar (Riabko, 2024):

1. **Configuración del arreglo:** cantidad y distribución estratégica para captar todos los ángulos de interés.
2. **Recolección de datos:** grabar el sonido, para mejores resultados utilizar frecuencia de muestreo y resolución en bits altas.
3. **Conseguir el DoA y/o el TDoA:** extraerlo de la señal utilizando un algoritmo.
4. **Triangulación:** triangular la ubicación de la fuente con el DoA y/o el TDoA
5. **Calibración y testeo:** regular para asegurar resultados precisos y confiables.

Diseño

Recomendaciones extra:

1. **Inteligencia Artificial:** complementar el algoritmo clásico utilizado con otro método de Machine Learning que reconozca características en los sonidos para mejorar la efectividad y robustez del sistema.
2. **Otros Sensores:** de forma similar, combinar el sistema de localización acústico con radar y/o cámaras visuales.

Diseño - Componentes

Micrófonos: deben grabar frecuencias de hasta por lo menos 10 kHz, baja latencia para poder procesar en tiempo real, costo relativamente bajo, alta sensibilidad, por lo menos 4 para localizar en 3D, resistencia al viento y polvo. Consideramos 3 tipos de micrófono, de **electreto**, de **condensador** y **MEMS**.

	Electreto	MEMS	Condensador
Precio	<u>\$0,5 - 5</u>	<u>\$1 - 10</u>	\$10 - 20
Frecuencias	20 Hz a 20 kHz	50 Hz a 20 kHz	50 Hz a 20 kHz
Características	Bajo costo y consumo, baja sensibilidad	Incluyen amplificado, filtrado, conversión A-D y sincronización por <i>clk</i>	Mayor sensibilidad, requieren polarización

Diseño - Componentes

Procesador: la capacidad de cómputo necesaria dependerá de la cantidad de micrófonos, la frecuencia de muestreo, la cantidad de bits, el algoritmo implementado, etc. Para un primer prototipo se pueden utilizar placas de microcontroladores como **ESP32, Teensy o Raspberry Pi**

	ESP32S	Teensy 3.6	Raspberry Pi 4
Precio	<u>\$ 9</u>	<u>\$ 65</u>	<u>\$ 85</u>
Ventajas	Bajo costo, soporte para micrófonos I2S/PDM	Alta velocidad de procesamiento, I2S, ADC de 16 bits integrado	Potencia y RAM para algoritmos complejos (machine learning)
Desventajas	Procesador y RAM limitados	Sin conectividad inalámbrica nativa	Consumo de energía alto

Diseño - Componentes Adicionales

- **GPS:** para sincronización y localización precisa de nodos.
- **ADC:** si no se utilizan micrófonos MEMS que ya lo tienen incluido
- **Sensor de temperatura:** la velocidad del sonido varía con la temperatura, por lo que debemos incluir un sensor para tener estimaciones más precisas.
- **Fuente de energía:** alimentación directa o batería.
- **Cables y/o antenas:** para la transmisión de datos, priorizar cables cuando sea posible.

05

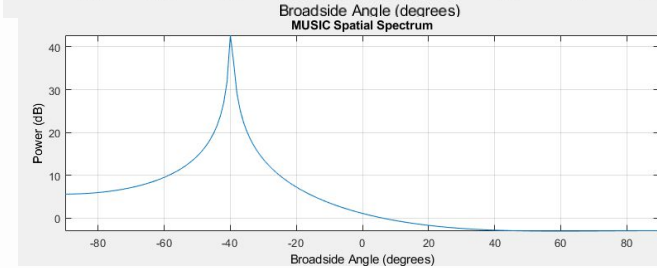
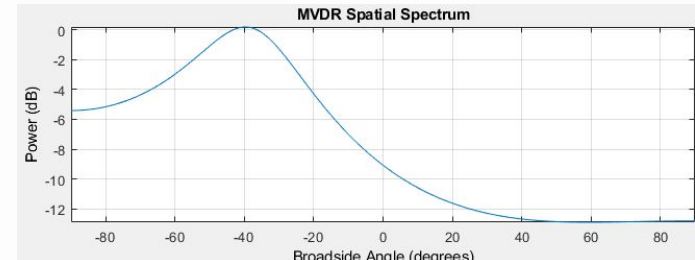
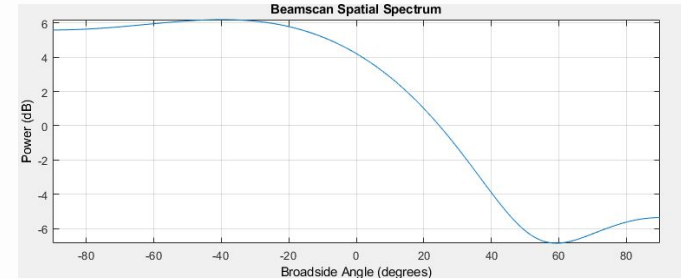
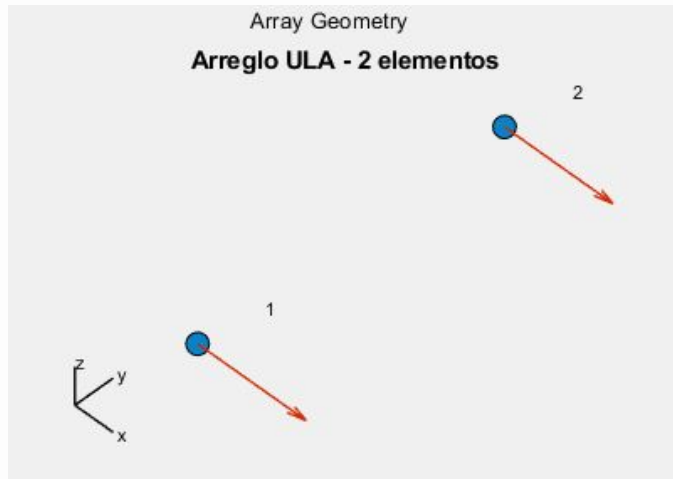
Simulaciones

Resultados de simulaciones hechas en Matlab para distintos arreglos y algoritmos

Simulaciones

Arreglo lineal de 2 elementos

1 señal en -40°

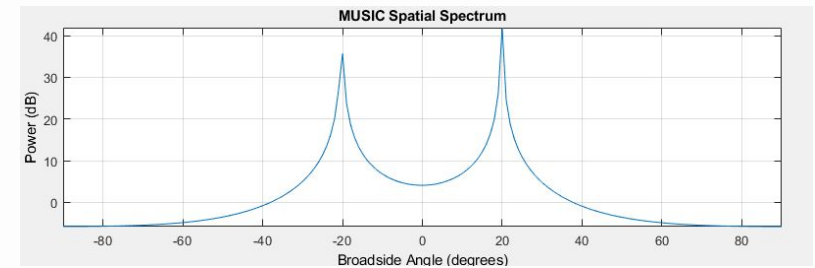
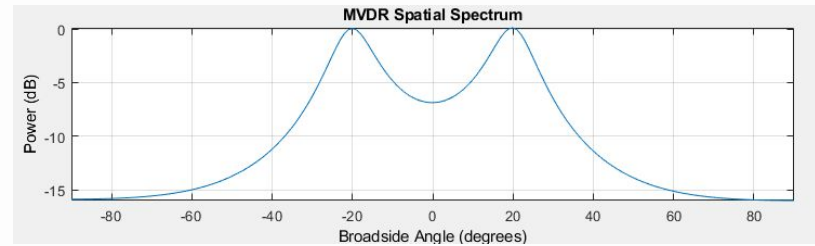
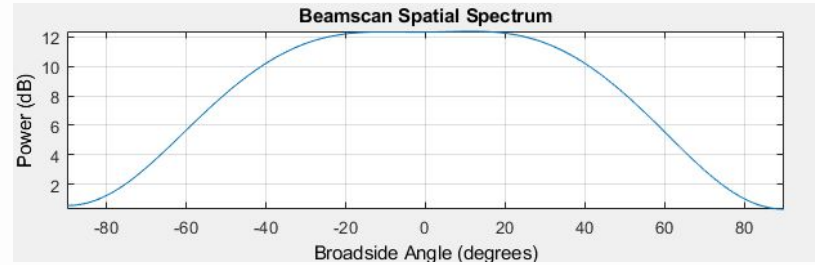
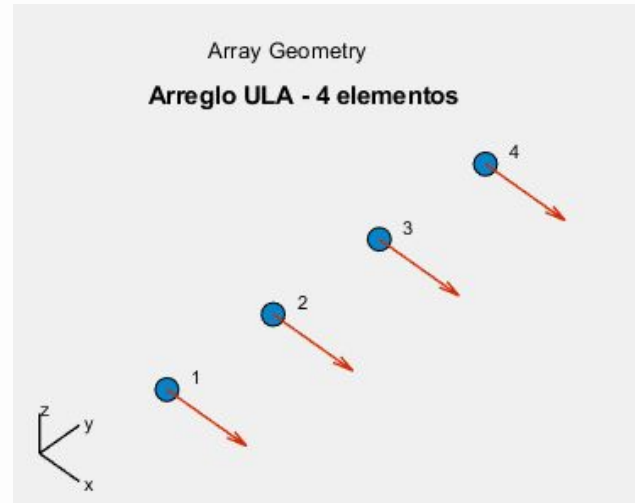


Van Trees, H. *Optimum Array Processing*. New York: Wiley-Interscience, 2002

Simulaciones

Arreglo lineal de 4 elementos

1 señal en -20° y 1 en 20°

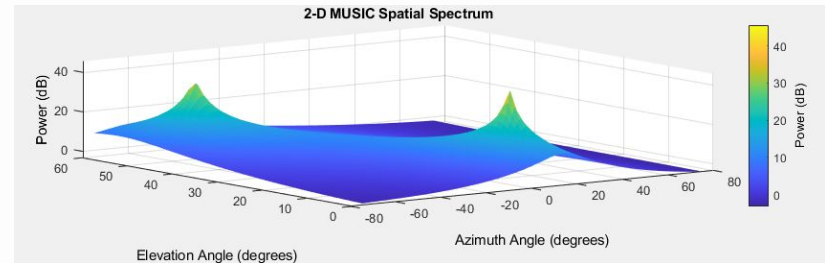
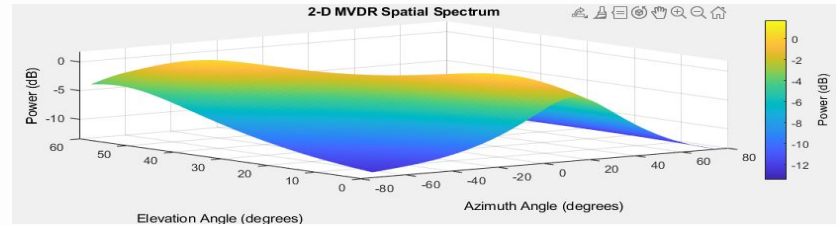
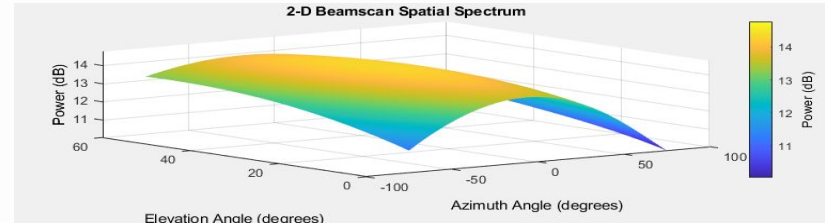
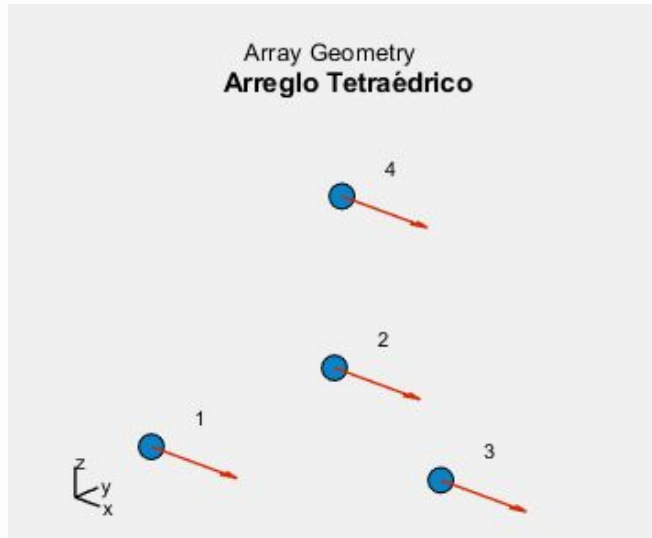


ESPRIT también se simuló pero no tiene representación espectral, en ambos casos estimó correctamente

Simulaciones

Arreglo tetraédrico de 4 elementos

1 señal en $[-50, 50]$ y 1 en $[50, 10]$



ESPRIT no es aplicado en estos arreglos ya que necesita dos subarreglos idénticos desplazados espacialmente

Conclusiones

Primeras conclusiones sobre lo realizado. Direcciones a seguir

Conclusiones

Luego de haber estudiado los sistemas SELD, sus características, usos, diferentes algoritmos y casos ya implementados podemos decir que:

- Se pueden realizar sistemas de complejidad, costo, precisión y aplicación muy variada.
- Es posible comenzar por un prototipo muy básico e ir construyendo sobre él, escalándolo y agregándole tecnologías más avanzadas.

Por esto es que la dirección propuesta es comenzar diseñando y construyendo un sistema de **2 a 4 micrófonos** (MEMS o electreto) sobre una plaqueta **ESP32s** utilizando un algoritmo **ESPRIT**. Luego mejorar el diseño considerando los resultados obtenidos y agregando micrófonos, nodos, algoritmos más complejos.



Muchas gracias

07. Bibliografía

1. Chen, Z., Gokeda, G., & Yu, Y. (2010). *Introduction to Direction-of-arrival Estimation*. Artech House.
2. Jekaterýńczuk, G., & Piotrowski, Z. (2023). A Survey of Sound Source Localization and Detection Methods and Their Applications. *Sensors*, 24(1), 68.
3. Duckworth, G. L., Gilbert, D. C., & Barger, J. E. (1997, February). Acoustic counter-sniper system. In *Command, control, communications, and intelligence systems for law enforcement* (Vol. 2938, pp. 262-275). SPIE.
4. Sedunov, A., Sutin, A., Sedunov, N., Salloum, H., Yakubovskiy, A., & Masters, D. (2016). Passive acoustic system for tracking low-flying aircraft. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 10(9), 1561-1568.
5. Fabregat, G., Belloch, J. A., Badía, J. M., & Cobos, M. (2020). Design and implementation of acoustic source localization on a low-cost IoT edge platform. *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, 67(12), 3547-3551.
6. Case, E. E., Zelnio, A. M., & Rigling, B. D. (2008, July). Low-cost acoustic array for small UAV detection and tracking. In *2008 IEEE National Aerospace and Electronics Conference* (pp. 110-113). IEEE.
7. Calhoun, R. B., Dunson, C., Johnson, M. L., Lamkin, S. R., Lewis, W. R., Showen, R. L., ... & Wollman, L. P. (2021). Precision and accuracy of acoustic gunshot location in an urban environment. *arXiv preprint arXiv:2108.07377*.
8. Riabko, A. V., Vakaliuk, T. A., Zaika, O. V., Kukharchuk, R. P., & Kontsedailo, V. V. (2024, April). Edge computing applications: using a linear MEMS microphone array for UAV position detection through sound source localization. In *doors* (pp. 14-36).